

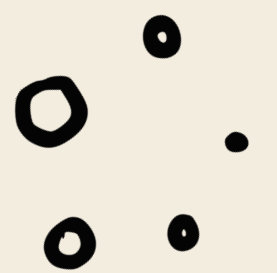
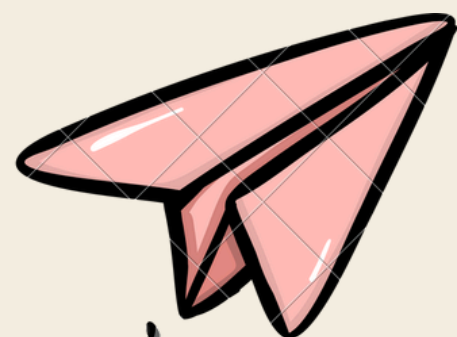


TRAO ĐỔI

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC

ĐẦU NĂM

NĂM HỌC: 2026 - 2027



NỘI DUNG TRAO ĐỔI



Giới thiệu Cơ cấu phân lớp và các mức độ năm học 2026 - 2027



Quy ước sử dụng phiếu bài



Vận hành buổi học



Trao đổi chuyên môn khối 7



CƠ CẤU PHÂN LỚP VÀ CÁC MỨC ĐỘ LỚP KHỐI 7 TẠI MATHEXPRESS

NĂM HỌC 2026-2027

1

LỚP TOÁN CƠ BẢN

Đối tượng:

Dành cho các học sinh có nền tảng kiến thức chưa vững, còn hổng kiến thức cốt lõi từ lớp 6 hoặc gặp khó khăn khi tiếp cận chương trình lớp 7.

Mục tiêu:

- Lắp đầy lỗ hổng kiến thức lớp 6 và bám sát chương trình sách giáo khoa lớp 7.
- Giúp học sinh hiểu đúng bản chất vấn đề, xóa bỏ tư duy học vẹt, học thuộc máy móc.
- Rèn luyện kỹ năng tính toán, trình bày và làm bài một cách cẩn thận, chính xác.
- Xây dựng sự tự tin và hình thành thói quen học tập nghiêm túc, chủ động.

2

LỚP TOÁN MỞ RỘNG

Đối tượng:

Dành cho các học sinh đã nắm tương đối vững kiến thức cơ bản, muốn tiếp cận dần với các dạng bài mở rộng hơn ngoài sách giáo khoa.

Mục tiêu:

- Củng cố chắc kiến thức nền tảng và từng bước mở rộng theo hướng nâng cao dần.
- Rèn luyện khả năng tư duy, phân tích và xử lý các dạng bài đa dạng.
- Tiếp cận các dạng toán tổng hợp, bài toán suy luận và rèn luyện kỹ năng vận dụng linh hoạt kiến thức.
- Đạt mức điểm tốt cho các kỳ thi quan trọng (giữa kỳ, cuối kỳ, thi chọn lớp, ...).

3

LỚP TOÁN NÂNG CAO

Đối tượng:

Dành cho các học sinh có nền tảng kiến thức vững vàng, tư duy tốt, yêu thích môn Toán; các em có mục tiêu thi chuyên nhưng cần lộ trình bồi dưỡng từ cơ bản đến vận dụng cao rồi mới đến chuyên sâu.

Mục tiêu:

- Phát triển tư duy Toán học ở mức độ vận dụng và vận dụng cao.
- Làm chủ các dạng toán nâng cao, tạo nền tảng vững chắc trước khi bước vào mức chuyên sâu.
- Đạt mức điểm cao cho các kỳ thi quan trọng (giữa kỳ, cuối kỳ, thi chọn lớp, ...).
- Định hướng và trang bị kiến thức cần thiết để tham gia các kì thi học sinh giỏi.
- Tạo nền tảng vững chắc để tiến tới chương trình Toán chuyên ở các lớp trên.

4

LỚP TOÁN ĐỊNH HƯỚNG CHUYÊN

Đối tượng:

Dành cho các học sinh có năng lực Toán nổi trội, tư duy nhanh nhạy, có niềm yêu thích với Toán học và mục tiêu rõ ràng thi vào các lớp chuyên, trường chuyên trong tương lai.

Mục tiêu:

- Phát triển tư duy Toán học ở mức chuyên sâu: lập luận chặt chẽ, tư duy hệ thống và sáng tạo.
- Kế thừa các kiến thức toán chuyên đã được học ở lớp 6 và tiếp tục tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu: Đại số, Số học, Hình học, ...
- Tiếp tục xây dựng nền tảng vững chắc để theo đuổi lộ trình ôn chuyên lâu dài

CÁC CHUYÊN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 7 TẠI MATHEXPRESS NĂM HỌC 2026-2027

1

$$\frac{a}{b}$$

Số hữu tỉ và biến đổi đại số

Bao gồm các phép toán với số hữu tỉ, giá trị tuyệt đối, quy tắc biến đổi biểu thức; rèn luyện kỹ năng tính toán chính xác và biến đổi linh hoạt - nền tảng cho đại số các lớp trên.

2



Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

Phát triển tư duy về mối quan hệ giữa các đại lượng, ứng dụng trong các bài toán thực tế và bài toán nâng cao; là chuyên đề quan trọng giúp học sinh xử lý các bài toán dạng "quan hệ - quy luật".

3

$$ax^2 + bx + c$$

Biểu thức đại số và đa thức

Làm quen với tư duy đại số: thay số, rút gọn, tính giá trị, biến đổi biểu thức; bước đầu tiếp cận các kỹ thuật xử lý đa thức - nền tảng cho phương trình sau này.

4



Hình học tam giác và suy luận hình học

Tập trung vào các quan hệ trong tam giác, góc, đường thẳng song song...; đặc biệt rèn luyện kỹ năng chứng minh hình học - bước chuyển quan trọng từ "làm" sang "lập luận".

5



Bài toán chứng minh và lập luận logic

Rèn luyện cách trình bày lời giải chặt chẽ, có căn cứ; phát triển khả năng suy luận nhiều bước - yếu tố cốt lõi của học sinh khá giỏi và thi chuyên.

6



Bài toán thực tế và mô hình hóa

Nâng cao kỹ năng đọc hiểu và chuyển đổi bài toán thực tế thành biểu thức hoặc quan hệ Toán học; giúp học sinh học Toán gắn với thực tiễn.

7



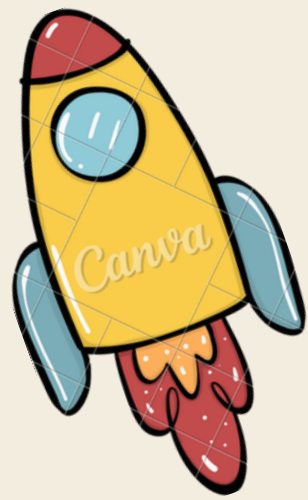
Tổ hợp - suy luận - bài toán nâng cao

Tiếp tục phát triển các bài toán đếm, logic, quy luật ở mức độ cao hơn; bổ sung các bài toán tổng hợp, bài toán phân loại dành cho học sinh năng cao và định hướng chuyên.



1900 633 551





QUY ƯỚC SỬ DỤNG PHIẾU BÀI

Mục tiêu: Hiểu và Triển khai đúng phiếu bài

Phòng phát triển
nội dung

PHIẾU BÀI



Giáo viên

- ✓ Mục tiêu bài học
- ✓ Nội dung lý thuyết/
Kiến thức cần nhớ
- ✓ Đề + đáp án chi tiết bài tập
trên lớp
- ✓ Đề + đáp án chi tiết bài tập
về nhà (*giáo viên in và phát
cho học sinh vào buổi học kế
tiếp - ngày N + 7*)

TRƯỚC BUỔI HỌC

- ✓ **Nắm được mục tiêu bài học**
Nghiên cứu nội dung, chuẩn bị phương pháp
- ✓ **triển khai và xác định khó khăn dự kiến
của học sinh**

- ✓ **In phiếu theo sĩ số lớp (phiếu trên lớp +
HDBTVN buổi trước)**

 *Lưu ý: In trong 1 trang A4/ sau khi in cần kiểm tra
lại xem có phát sinh lỗi không.*

SAU BUỔI HỌC

- ✓ **Gửi file NDBH và HDBTVN buổi trước cho
trợ giảng để đăng nhóm lớp**
- ✓ **Kiểm soát chất lượng phiếu trợ giảng đăng**

PHỤ LỤC VỀ PHIẾU MẪU TRUNG TÂM

Phiếu bài in cho HS

MathExpress Education

www.mathexpress.vn

SỐ HỮU TỈ - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ HỮU TỈ

I. LÝ THUYẾT

1. Số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

Ví dụ: 3; -8; 0,25; $\frac{4}{7}$; $1\frac{1}{2}$; 12%; là các số hữu tỉ.

- Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

- Quy ước: Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.

Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, Số đối của một số hữu tỉ, So sánh các số hữu tỉ tương tự phân số.

2. Các phép toán về số hữu tỉ

- Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ ta thực hiện tương tự phân số.

- Các tính chất của phép cộng và phép nhân số hữu tỉ (Giao hoán, kết hợp, ...) tương tự phân số.

* **Quy tắc chuyển vế:** Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. $x + y = z$ suy ra $x = z - y$ (chuyển về số hạng y, các số hạng khác giữ nguyên)

$$x - y = z \text{ suy ra } x = z + y$$

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) $\frac{16}{5} \cdot \frac{5}{6} - \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3}\right) : 2$;

b) $\frac{\left(16\frac{1}{4} - 9\frac{3}{16} - 7\frac{5}{6}\right) \cdot \left(\frac{-48}{37}\right) + 5\frac{3}{4}}{\left(5\frac{2}{7} - \frac{16}{3}\right) : \left(6\frac{2}{3} - 6\frac{1}{2}\right)}$.

Bài 2. Tính hợp lí các biểu thức sau:

a) $\frac{7}{13} \cdot \frac{5}{9} - \frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{2}{13}\right) - \frac{5}{9} \cdot \frac{18}{13}$;

b) $\frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11} - \frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1,4 - \frac{9}{7} + \frac{1}{11} - \frac{1}{6} - 0,875 + 0,7}$.

Bài 3. Tìm x biết:

a) $\frac{1}{2}x + \frac{3}{5}x = \frac{-3}{65}$;

b) $\left(\frac{2}{9}x - \frac{4}{9}\right)\left(\frac{1}{3} + \frac{-4}{7} : x\right) = 0$;

c) $\frac{x+1}{105} + \frac{x+2}{104} = \frac{x+3}{103} + \frac{x+4}{102}$.

Bài 4. Tìm điều kiện của số hữu tỉ a để:

a) $\frac{-2}{a-4}$ là số hữu tỉ dương;

b) $\frac{a-\frac{1}{2}}{a+\frac{4}{3}}$ là số hữu tỉ âm.

Bài 5. Tìm các số nguyên x, y biết rằng:

a) $\frac{1}{x} - \frac{y}{6} = \frac{1}{3}$;

b) $\frac{1}{2x} + \frac{2}{3y} = \frac{1}{3} - \frac{1}{xy}$.

MathExpress Education

www.mathexpress.vn

Bài 6. Cho $a+b+c=270$ và $\frac{1}{a+b} + \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} = \frac{1}{9}$.

Tính giá trị của biểu thức $S = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$.

Bài 7. a) Tìm số hữu tỉ x biết $(x-1)(x-2) > 0$;

b) Cho $x+y, x-y$ đều là số hữu tỉ. Chứng minh x, y đều là số hữu tỉ;

c) Chứng minh rằng giữa hai số hữu tỉ a và b ($a < b$) luôn tồn tại vô số số hữu tỉ nằm giữa.

III. BÀI TẬP VỀ NHÀ

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) $\left(3\frac{4}{7} - 3\frac{2}{5}\right) : \left(3\frac{1}{8} - 2\frac{3}{4}\right)$;

b) $\left(1\frac{4}{7} - 2\frac{2}{5}\right) : \left(1\frac{1}{8} - 4\frac{3}{4}\right)$.

Bài 2. Tính hợp lí các biểu thức sau:

a) $\left(-\frac{5}{23}\right) \cdot \frac{4}{11} + \left(-\frac{5}{23}\right) \cdot \frac{5}{11} + \frac{5}{11} \cdot \frac{-14}{23}$;

b) $\frac{1 - \frac{2}{7} + \frac{2}{11}}{2,5 - \frac{5}{7} + \frac{5}{11}} + \frac{-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} - 0,2}{\frac{1}{3} - 2,5 + 1}$;

c) $\left(\frac{2027}{2022} + \frac{2024}{2025} + \frac{-2023}{2026}\right) : \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \frac{1}{6}\right)$.

Bài 3. Tìm x biết:

a) $(4x-9)\left(2,5 + \frac{-7}{3}x\right) = 0$;

b) $\frac{x+5}{2027} + \frac{x+6}{2026} + \frac{x+7}{2025} + \frac{x+8}{2024} + \frac{x+9}{2023} = -5$.

Bài 4. Tìm điều kiện của số hữu tỉ a để:

a) $\frac{3}{a+2027}$ là số hữu tỉ dương;

b) $\frac{\frac{1}{12} - a}{a + \frac{1}{3}}$ là số hữu tỉ âm.

Bài 5. Tìm các số nguyên x, y biết rằng:

a) $\frac{x}{4} - \frac{1}{y} = \frac{3}{4}$;

b) $\frac{1}{3x} + \frac{5}{2y} = \frac{1}{2} - \frac{2}{xy}$.

Bài 6. Cho biểu thức $P = \frac{11}{5^3 \cdot 6^3} + \frac{13}{6^3 \cdot 7^3} + \frac{15}{7^3 \cdot 8^3} + \dots + \frac{199}{99^3 \cdot 100^3}$. So sánh P với $\frac{1}{25}$.

Bài 7. a) Tìm số hữu tỉ x biết $(2x-1)(8-3x) > 0$;

b) Tìm hai số hữu tỉ a và b sao cho $2a+3b=6ab=a:6b$;

c) Tìm các số hữu tỉ $x > 0$ sao cho $2x \in \mathbb{Z}$ và $\frac{2}{x} \in \mathbb{Z}$.

PHỤ LỤC VỀ PHIẾU MẪU TRUNG TÂM

File NDBH

SỐ HỮU TỈ - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ HỮU TỈ

I. LÝ THUYẾT

1. Số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

Ví dụ: 3; -8; 0,25; $\frac{4}{7}$; $1\frac{1}{2}$; 12%; là các số hữu tỉ.

- Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

- Quy ước: Số hữu tỉ lớn hơn 0 là số hữu tỉ dương, số hữu tỉ nhỏ hơn 0 là số hữu tỉ âm.

Số 0 không là số hữu tỉ dương cũng không là số hữu tỉ âm.

- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số, Số đối của một số hữu tỉ, So sánh các số hữu tỉ tương tự phân số.

2. Các phép toán về số hữu tỉ

- Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ ta thực hiện tương tự phân số.

- Các tính chất của phép cộng và phép nhân số hữu tỉ (Giao hoán, kết hợp, ...) tương tự phân số.

*** Quy tắc chuyển vế:** Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó. $x + y = z$ suy ra $x = z - y$ (chuyển vế số hạng y, các số hạng khác giữ nguyên)

$$x - y = z \text{ suy ra } x = z + y$$

II. BÀI TẬP TRÊN LỚP

Bài 1. Thực hiện phép tính:

$$a) \frac{16}{5} \cdot \frac{5}{6} - \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3} \right) : 2;$$

$$b) \frac{\left(16\frac{1}{4} - 9\frac{3}{16} - 7\frac{5}{6} \right) \cdot \left(\frac{-48}{37} \right) + 5\frac{3}{4}}{\left(5\frac{2}{7} - \frac{16}{3} \right) : \left(6\frac{2}{3} - 6\frac{1}{2} \right)}.$$

Hướng dẫn

$$\begin{aligned} a) & \frac{16}{5} \cdot \frac{5}{6} - \left(\frac{3}{5} + \frac{1}{3} \right) : 2 \\ &= \frac{8}{3} - \left(\frac{9}{15} + \frac{5}{15} \right) : 2 \\ &= \frac{8}{3} - \frac{14}{15} : 2 \\ &= \frac{40}{15} - \frac{7}{15} \\ &= \frac{33}{15} \\ &= \frac{11}{5} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b) & \frac{\left(16\frac{1}{4} - 9\frac{3}{16} - 7\frac{5}{6} \right) \cdot \left(\frac{-48}{37} \right) + 5\frac{3}{4}}{\left(5\frac{2}{7} - \frac{16}{3} \right) : \left(6\frac{2}{3} - 6\frac{1}{2} \right)} \\ &= \frac{\left(16 + \frac{1}{4} - 9 - \frac{3}{16} - 7 - \frac{5}{6} \right) \cdot \left(\frac{-48}{37} \right) + 5\frac{3}{4}}{\left(5 + \frac{2}{7} - 5 - \frac{1}{3} \right) : \left(6 + \frac{2}{3} - 6 - \frac{1}{2} \right)} \\ &= \frac{\left(\frac{1}{4} - \frac{3}{16} - \frac{5}{6} \right) \cdot \left(\frac{-48}{37} \right) + \frac{23}{4}}{\left(\frac{2}{7} - \frac{1}{3} \right) : \left(\frac{2}{3} - \frac{1}{2} \right)} \\ &= \frac{\left(\frac{-37}{48} \right) \cdot \left(\frac{-48}{37} \right) + \frac{23}{4}}{\frac{-1}{21} : \frac{1}{6}} \\ &= \frac{\frac{27}{-2}}{\frac{7}{-189}} \\ &= -\frac{189}{8} \end{aligned}$$

Bài 2. Tính hợp lí các biểu thức sau:

$$a) \frac{7}{13} \cdot \frac{5}{9} - \frac{5}{9} \cdot \left(-\frac{2}{13} \right) - \frac{5}{9} \cdot \frac{18}{13};$$

$$b) \frac{0,4 - \frac{2}{9} + \frac{2}{11}}{1,4 - \frac{7}{9} + \frac{7}{11}} - \frac{\frac{1}{3} - 0,25 + \frac{1}{5}}{1\frac{1}{6} - 0,875 + 0,7}.$$

SỐ HỮU TỈ - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ HỮU TỈ

* MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài này, học sinh đạt được:

- + Thực hiện các phép tính với số hữu tỉ, vận dụng quy tắc cộng, trừ, nhân, chia và thứ tự thực hiện phép tính để tính giá trị biểu thức.
- + Biến đổi và tính toán hợp lí các biểu thức chứa số hữu tỉ, biết lựa chọn cách nhóm, rút gọn và vận dụng tính chất của phép toán để tính nhanh.
- + Giải được các bài toán tìm giá trị chưa biết và tìm điều kiện của số hữu tỉ
- + Rèn luyện kĩ năng tư duy và lập luận toán học.

I. LÝ THUYẾT

1. Số hữu tỉ

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng phân số $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.

- Tập hợp các số hữu tỉ kí hiệu là $\mathbb{Q}$.

- Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số.

- Số đối của một số hữu tỉ.

- So sánh các số hữu tỉ.

2. Các phép toán về số hữu tỉ

- Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

- Các tính chất của phép cộng và phép nhân số hữu tỉ (Giao hoán, kết hợp, ...).

CHÚ Ý: - Thầy cô xem kĩ lý thuyết và phần trình bày mẫu của các ví dụ trong SGK VÀ SBT (theo chương trình mới).

- Thầy cô không sử dụng dấu " $\Leftrightarrow$ " khi trình bày bài cho học sinh.

- Khi viết tên tập hợp thầy cô lưu ý dùng kí hiệu chuẩn (Viết $\mathbb{N}; \mathbb{Z}; \mathbb{Q}$ thay vì $N; Z; Q$)

Bỏ phần “Mục tiêu bài học” và các “chú ý” của GV trong file NDBH

PHỤ LỤC VỀ PHIẾU MẪU TRUNG TÂM

File HDBTVN

MathExpress Education

www.mathexpress.vn

HDBTVN: SỐ HỮU TỈ - CÁC PHÉP TOÁN VỀ SỐ HỮU TỈ

Bài 1. Thực hiện phép tính:

a) $\left(3\frac{4}{7}-3\frac{2}{5}\right):\left(3\frac{1}{8}-2\frac{3}{4}\right)$; b) $\left(1\frac{4}{7}-2\frac{2}{5}\right):\left(1\frac{1}{8}-4\frac{3}{4}\right)$.

HĐG:

a) $\left(3\frac{4}{7}-3\frac{2}{5}\right):\left(3\frac{1}{8}-2\frac{3}{4}\right)$ $=\left(3+\frac{4}{7}-3-\frac{2}{5}\right):\left(3+\frac{1}{8}-2-\frac{3}{4}\right)$ $=\left(\frac{4}{7}-\frac{2}{5}\right):\left(1+\frac{1}{8}-\frac{3}{4}\right)$ $=\frac{6}{35}:\frac{3}{8}$ $=\frac{16}{35}$	b) $\left(1\frac{4}{7}-2\frac{2}{5}\right):\left(1\frac{1}{8}-4\frac{3}{4}\right)$ $=\left(\frac{11}{7}-\frac{12}{5}\right):\left(\frac{9}{8}-\frac{19}{4}\right)$ $=\frac{-29}{35}:\frac{-29}{8}$ $=\frac{-29}{35}\cdot\frac{8}{-29}$ $=\frac{8}{35}$
---	--

Bài 2. Tính hợp lí các biểu thức sau:

a) $\left(-\frac{5}{23}\right)\frac{4}{11}+\left(-\frac{5}{23}\right)\frac{5}{11}+\frac{5}{11}\cdot\frac{-14}{23}$ $=\left(-\frac{5}{23}\right)\left(\frac{4}{11}+\frac{5}{11}+\frac{14}{11}\right)$ $=-\frac{5}{23}\cdot\frac{23}{11}$ $=-\frac{5}{11}$	b) $\frac{1-\frac{2}{7}+\frac{2}{11}}{2,5-\frac{5}{7}+\frac{5}{11}}+\frac{-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}-0,2}{\frac{1}{3}-2,5+1}$ $=\frac{2\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{7}+\frac{1}{11}\right)}{5\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{7}+\frac{1}{11}\right)}-\frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}}{5\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}\right)}$ $=\frac{2}{5}-\frac{1}{5}$ $=\frac{1}{5}$
c) $\left(\frac{2027}{2022}+\frac{2024}{2025}+\frac{-2023}{2026}\right)\cdot\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}-\frac{1}{6}\right)$ $=\left(\frac{2027}{2022}+\frac{2024}{2025}+\frac{-2023}{2026}\right)\cdot\left(\frac{3}{6}-\frac{2}{6}-\frac{1}{6}\right)$ $=\left(\frac{2027}{2022}+\frac{2024}{2025}+\frac{-2023}{2026}\right)\cdot 0$ $=0$	

Bài 3. Tìm x biết:

a) $(4x-9)\left(2,5+\frac{-7}{3}x\right)=0$; b) $\frac{x+5}{2027}+\frac{x+6}{2026}+\frac{x+7}{2025}+\frac{x+8}{2024}+\frac{x+9}{2023}=-5$.

HĐG:

a) $(4x-9)\left(2,5+\frac{-7}{3}x\right)=0$ TH1: $4x-9=0$ $x=\frac{9}{4}$ TH2: $2,5+\frac{-7}{3}x=0$ $x=\frac{15}{14}$ Vậy $x=\frac{9}{4}$ hoặc $x=\frac{15}{14}$.	b) $\frac{x+5}{2027}+\frac{x+6}{2026}+\frac{x+7}{2025}+\frac{x+8}{2024}+\frac{x+9}{2023}=-5$ $\left(\frac{x+5}{2027}+1\right)+\left(\frac{x+6}{2026}+1\right)+\left(\frac{x+7}{2025}+1\right)+\left(\frac{x+8}{2024}+1\right)+\left(\frac{x+9}{2023}+1\right)=0$ $\frac{x+2032}{2027}+\frac{x+2032}{2026}+\frac{x+2032}{2025}+\frac{x+2032}{2024}+\frac{x+2032}{2023}=0$ $(x+2032)\left(\frac{1}{2027}+\frac{1}{2026}+\frac{1}{2025}+\frac{1}{2024}+\frac{1}{2023}\right)=0$ $x=-2032$ Vậy $x=-2032$.
--	---

Bài 4. Tìm điều kiện của số hữu tỉ a để:

a) $\frac{3}{a+2027}$ là số hữu tỉ dương; b) $\frac{\frac{1}{12}-a}{a+\frac{1}{3}}$ là số hữu tỉ âm.

HĐG:

a) Để $\frac{3}{a+2027}$ là số hữu tỉ dương thì tử số và mẫu số phải cùng dấu. Mà $3>0$ nên $a+2027>0$ suy ra $a>-2027, a\in\mathbb{Q}$. Vậy $a>-2027, a\in\mathbb{Q}$ thì $\frac{3}{a+2027}$ là số hữu tỉ dương.	b) Để $\frac{\frac{1}{12}-a}{a+\frac{1}{3}}$ là số hữu tỉ âm thì $\frac{1}{12}-a$ và $a+\frac{1}{3}$ trái dấu nhau TH1: $\begin{cases} \frac{1}{12}-a>0 \\ a+\frac{1}{3}<0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a<\frac{1}{12} \\ a<-\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow a<-\frac{1}{3}$ TH2: $\begin{cases} \frac{1}{12}-a<0 \\ a+\frac{1}{3}>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a>\frac{1}{12} \\ a>-\frac{1}{3} \end{cases} \Rightarrow a>\frac{1}{12}$
---	--

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM BTVN KHỐI 7 – BUỔI 1



Phiếu định hướng chuyên

Bài 1. 2 điểm (Mỗi ý 1 điểm)

Bài 2. 2 điểm (Mỗi ý 1 điểm)

Bài 3. 2 điểm (Mỗi ý 1 điểm)

Bài 4. 1,5 điểm

Bài 5. 1,5 điểm

Bài 6. 0,5 điểm

Bài 7. 0,5 điểm

Phiếu Nâng cao

Bài 1. 1,5 điểm (Mỗi ý 0,75 điểm)

Bài 2. 2 điểm (a: 0,75 điểm, b: 0,75 điểm, c: 0,75 điểm)

Bài 3. 2 điểm (Mỗi ý 1 điểm)

Bài 4. 1,5 điểm (Mỗi ý 0,75 điểm)

Bài 5. 1 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 6. 0,75 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 7. 1,25 điểm (a: 0,5 điểm, b: 0,5 điểm, c: 0,25 điểm)

Phiếu Mở rộng

Bài 1. 2 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 2. 2 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 3. 2 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 4. 1,5 điểm (1: a, b mỗi ý 0,5 điểm; 2: 0,5 điểm)

Bài 5. 1,25 điểm (a, b mỗi ý 0,5 điểm; c: 0,25 điểm)

Bài 6. 0,75 điểm (a: 0,5 điểm; b: 0,25 điểm)

Bài 7. 0,5 điểm (Mỗi ý 0,25 điểm)

Phiếu Cơ bản

Bài 1. 2 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 2. 2 điểm (a: 1 điểm; b, c mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 3. 2 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

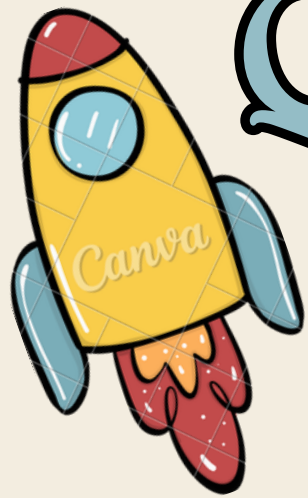
Bài 4. 1,5 điểm (Mỗi ý 0,75 điểm)

Bài 5. 1,0 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 6. 1,0 điểm (Mỗi ý 0,5 điểm)

Bài 7. 0,5 điểm (Mỗi ý 0,25 điểm)





QUY ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH PHIẾU BÀI

Mục tiêu: Hiểu và Triển khai đúng phiếu bài

Giáo viên đảm bảo dạy đủ nội dung phiếu bài CLB đã gửi trong nhóm Giáo viên

Giáo viên có thể ĐIỀU CHỈNH 1 bài cuối cùng chuyển thành bài Thử thách (giao cho học sinh về nhà làm) - đặc biệt đối với các lớp Online.



PHIẾU BÀI CHỈ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH khi Giáo viên đã trao đổi với Bộ phận Chuyên môn trước buổi học.

Sau tháng 7, giáo viên cần đánh giá mức độ phù hợp của phiếu bài đối với học sinh lớp mình đồng thời trao đổi lại với bộ phận chuyên môn để có sự điều chỉnh phù hợp với lớp (nếu có)

VẬN HÀNH LỚP HỌC

Xây dựng nền tảng, thực hành kiến thức

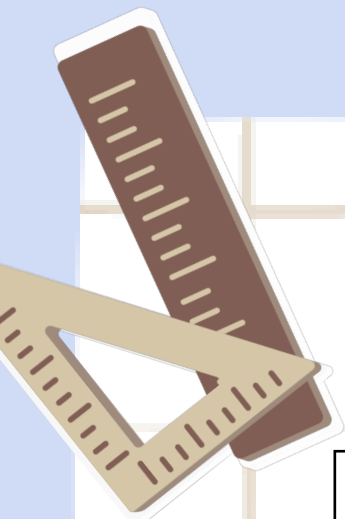
- Bước 1:** Khởi động, định hướng (Nêu mục tiêu buổi học, dẫn dắt bài toán)
- Bước 2:** Tiếp cận kiến thức (xác định kiến thức trọng tâm, lấy ví dụ mẫu, phân tích đề, định hướng hướng giải bài toán)
- Bước 3:** Quan sát, phát hiện lỗi sai
- Bước 4:** Chữa lỗi, lấy thêm ví dụ để giải đáp thêm cho học sinh
- Bước 5:** Chữa chi tiết, chốt lại đáp án để học sinh chữa

Quản lý lớp học

- Giao nhiệm vụ rõ ràng
- Kiểm soát, tạo không khí lớp học
- Xử lý các tình huống, sự cố trong lớp

KHUNG TRƯỞNG TRÌNH DỰ KIẾN

Tháng		Buổi học	Phiếu 1 (Định hướng chuyên)	Phiếu 2 (Nâng cao)	Phiếu số 3 + 4 (Mở rộng, Cơ bản)
Tháng 7 	01/7 - 5/7	1	Số hữu tỉ - Các phép toán về số hữu tỉ	Số hữu tỉ - Các phép toán về số hữu tỉ	Số hữu tỉ - Các phép toán về số hữu tỉ (Nhắc thứ tự phép tính)
	06/7 - 12/7	2	Lũy thừa của một số hữu tỉ	Lũy thừa của một số hữu tỉ	Lũy thừa của một số hữu tỉ
	13/7 - 19/7	3	Số vô tỉ - Căn bậc hai số học - Số thực	Ôn tập các phép toán của số hữu tỉ	Ôn tập các phép toán của số hữu tỉ (Nhắc quy tắc chuyển vế)
	20/7 - 26/7	4	Một số bài toán về số hữu tỉ, số vô tỉ	Số vô tỉ - Căn bậc hai số học - Số thực	Góc ở vị trí đặc biệt - Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
	27/7 - 02/8	5	Ôn tập và kiểm tra tháng	Ôn tập và kiểm tra tháng	Hai đường thẳng song song và dấu hiệu nhận biết
Tháng 8 	03/8 - 09/8	6	Góc ở vị trí đặc biệt - Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng	Góc ở vị trí đặc biệt - Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng	Ôn tập và kiểm tra tháng 7
	10/8 - 16/08	7	Hai đường thẳng song song	Hai đường thẳng song song	Tiên đề Euclid. Tính chất hai đường thẳng song song (đưa thêm định lý)
	17/8 - 23/8	8	Hai đường thẳng song song (tiếp)	Hai đường thẳng song song (tiếp)	Ôn tập hình học
	24/8 - 30/8	9	Giá trị tuyệt đối của một số thực	Giá trị tuyệt đối của một số thực	Số vô tỉ - Căn bậc hai số học - Số thực



KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

1. Số hữu tỉ và các phép toán

Kiến thức trọng tâm: Học sinh nắm được định nghĩa, các phép toán về số hữu tỉ.

Lỗi sai thường gặp: sai dấu khi chuyển vế, nhầm lẫn dấu của số hạng và dấu của phép tính, quên rút gọn phân số về tối giản.

2. Lũy thừa của số hữu tỉ

Kiến thức trọng tâm: 5 công thức về lũy thừa, lũy thừa của số âm với số mũ chẵn/ lẻ.

Lỗi sai thường gặp: Áp dụng nhầm công thức lũy thừa.

3. Số vô tỉ, căn bậc hai, số thực

Kiến thức trọng tâm: Căn bậc hai, bài toán số hữu tỉ, vô tỉ.

Lỗi sai thường gặp: Không tồn tại căn bậc hai của số âm

4. Giá trị tuyệt đối của số thực

Kiến thức trọng tâm: Biết cách tính giá trị tuyệt đối, phá dấu giá trị tuyệt đối.

Lỗi sai thường gặp: Thiếu trường hợp trong các bài toán tìm x có chứa GTTĐ

5. Hai đường thẳng song song

Kiến thức trọng tâm: Xác định các góc ở vị trí đặc biệt
Cách chứng minh hai đường thẳng song song.

Lỗi sai thường gặp: Ngộ nhận hai góc so le trong, đồng vị thì bằng nhau mà chưa có yếu tố song song.





KIẾN THỨC TRỌNG TÂM – VÍ DỤ MINH HỌA – LỖI SAI THƯỜNG GẶP



PHỤ LỤC VỀ PHIẾU MẪU TRUNG TÂM

1 SỐ HỮU TỈ VÀ CÁC PHÉP TOÁN

✓ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Số hữu tỉ là số viết được dưới dạng $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0$.
- Thực hiện phép toán: cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

✍ VÍ DỤ MINH HỌA

$$a) \frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20}$$

$$b) \frac{7}{3} : \left(-\frac{14}{9}\right) = \frac{7}{3} \cdot \frac{9}{-14} = -\frac{3}{2}$$

✗ LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Cộng, trừ không quy đồng mẫu:
 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ (sai)
- Chia nhầm với nhân:
 $\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$ (sai)
✓ Đúng: $\frac{1}{2} : \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3} = \frac{2}{3}$

2 LŨY THỪA CỦA SỐ HỮU TỈ

✓ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Lũy thừa với số mũ tự nhiên.
- Lũy thừa với số mũ âm.
- Quy tắc nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số.

✍ VÍ DỤ MINH HỌA

$$a) \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{2^3}{3^3} = \frac{8}{27}$$

$$b) \left(-\frac{2}{5}\right)^{-2} = \left(-\frac{5}{2}\right)^2 = \frac{25}{4}$$

$$c) \left(\frac{2}{3}\right)^4 : \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \left(\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$$

✗ LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Bỏ qua dấu ngoặc:
 $-\frac{2}{3}^2 = \frac{4}{9}$ (sai)
✓ Đúng: $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}$
- Lũy thừa âm sai quy tắc:
 $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = -\frac{4}{9}$ (sai)
✓ Đúng: $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4}$

3 SỐ VÔ TỈ, CĂN BẬC HAI, SỐ THỰC

✓ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Số vô tỉ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
- $\sqrt{a}$ ($a \geq 0$) là căn bậc hai số học của a .
- $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup I$ (số thực gồm số hữu tỉ và số vô tỉ).

✍ VÍ DỤ MINH HỌA

$$a) \sqrt{16} = 4, \quad \sqrt{25} = 5$$

$$b) \sqrt{2} \approx 1,41421356... \text{ (vô tỉ)}$$

$$c) \sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2}$$

✗ LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Nhầm $\sqrt{a^2} = a$ (sai khi $a < 0$):
 $\sqrt{(-3)^2} = -3$ (sai)
✓ Đúng: $\sqrt{(-3)^2} = 3$
- Tưởng $\sqrt{2}$ là hữu tỉ (sai)

4 GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI CỦA SỐ THỰC

✓ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- $|x| = \begin{cases} x & \text{khi } x \geq 0 \\ -x & \text{khi } x < 0 \end{cases}$
- $|x| \geq 0$ và $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

✍ VÍ DỤ MINH HỌA

$$a) |-7| = 7$$

$$b) |3 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 3$$

$$\text{(vì } \sqrt{5} > 3)$$

$$c) |x| = 5 \Leftrightarrow x = 5 \text{ hoặc } x = -5$$

✗ LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Bỏ qua điều kiện của dấu giá trị tuyệt đối:
 $|3 - \sqrt{5}| = 3 - \sqrt{5}$ (sai)
✓ Đúng: $|3 - \sqrt{5}| = \sqrt{5} - 3$
- Nhầm $|x| = a \Leftrightarrow x = a$ (sai)
✓ Đúng: $|x| = a \Leftrightarrow x = a \text{ hoặc } x = -a$

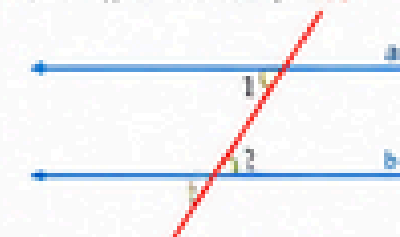
5 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

✓ KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

- Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.
- Dấu hiệu nhận biết:
 - Cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba.
 - Có một cặp góc so le trong bằng nhau.

✍ VÍ DỤ MINH HỌA

Cho $a \parallel b$ và c cắt a, b .



Nếu $\hat{1} = \hat{2}$ (so le trong)
 $\Rightarrow a \parallel b$

✗ LỖI SAI THƯỜNG GẶP

- Nhầm "cắt nhau" là "song song" (sai).
- Kết luận $a \parallel b$ khi chỉ có 1 cặp góc bằng nhau nhưng không phải so le trong hoặc đồng vị (sai).

★ GỢI Ý HỌC TỐT



Nắm chắc định nghĩa, định lý, công thức trước khi làm bài.



Luyện tập thường xuyên với các dạng bài từ cơ bản đến nâng cao.



Rà soát kỹ các lỗi sai thường gặp để tránh lặp lại.



Trình bày rõ ràng, mạch lạc, bước nào chắc bước đó.

KẾ HOẠCH TRONG THỜI GIAN TỚI



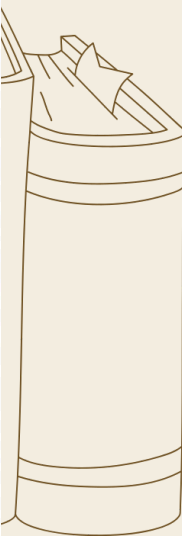
1

* Tuần thứ 6, các lớp học theo **Phiếu 2** và **Phiếu 3** sẽ tổ chức **bài kiểm tra định kỳ tháng** theo kế hoạch. Giáo viên phụ trách cần thực hiện đầy đủ các công việc đã được phân công, bao gồm: tổ chức kiểm tra, chấm bài, nhập điểm, hoàn thành nhận xét và cập nhật kết quả trên hệ thống đúng thời hạn, đảm bảo tính chính xác và khách quan trong công tác đánh giá học sinh.



2

| - Trong tuần thứ 9, các lớp sẽ tổ chức **bài kiểm tra khảo sát định kỳ** nhằm đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức, kỹ năng và sự tiến bộ của học sinh sau giai đoạn học tập đầu tiên. Đây là một trong những đợt kiểm tra quan trọng, giúp giáo viên nắm bắt năng lực thực tế của từng học sinh, từ đó điều chỉnh phương pháp giảng dạy và xây dựng kế hoạch hỗ trợ, bồi dưỡng phù hợp. Kết quả khảo sát cũng là cơ sở để câu lạc bộ đánh giá hiệu quả chương trình giảng dạy và theo dõi chất lượng học tập của các lớp.

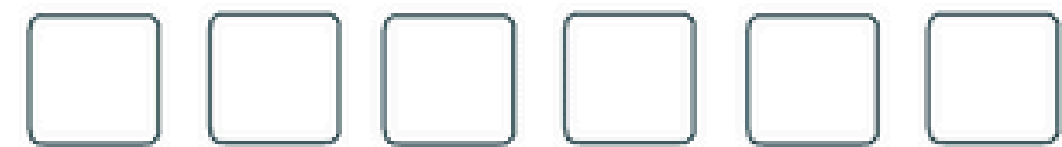


HƯỚNG DẪN NHẬP NHẬN XÉT



VÍ DỤ NHẬN XÉT

DẠNG BÀI	NHẬN XÉT
 Bài 1: <i>Tính hợp lí</i>	 Con vận dụng tốt: các dạng bài toán tính hợp lí; quy tắc phá dấu giá trị tuyệt đối và các phép toán cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ để tìm x.
 Bài 2: <i>Tìm x</i>	
 Bài 3: <i>Giải bài toán có lời văn (sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau)</i>	Giải bài toán có lời văn (sử dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau).
 Bài 4: <i>Sử dụng tính chất hai đường thẳng song song song để tính góc, các bài toán liên quan tới tam giác bằng nhau.</i>	Phần hình học con vận dụng tốt kiến thức vào làm các dạng bài sử dụng tính chất của hai đường thẳng song song và các góc ở vị trí đặc biệt để tính số đo góc. Chứng minh hai tam giác bằng nhau để chỉ ra các cạnh, các góc tương ứng bằng nhau. Chứng minh hai đường thẳng vuông góc.
 Bài 5: <i>Bài toán nâng cao</i>	 Con cần ôn tập thêm: các dạng bài nâng cao sử dụng tính chất tỉ lệ thức và tính chất chia hết trong tập hợp số nguyên.



Thảo luận và góp ý của thầy cô

